

高等数学第二学期期中综合练习题及参考解答

1、(2分) 计算 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$.

【参考解答】: 令 $\sqrt{x-2} = t$, 则 $x = 2 + t^2, dx = 2tdt$, 于是

$$\begin{aligned}\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} &= \int_0^{+\infty} \frac{2tdt}{(t^2+9)t} \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{9+t^2} = \frac{2}{3} \arctan \frac{t}{3} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

2、(6分) 试求 $y'' - y' = x \cdot 2^x + \cos x$ 的通解.

【参考解答】: 相应齐次线性微分方程的特征方程为

$$r^2 - r = 0, \text{ 得 } r_1 = 1, r_2 = 0$$

故齐次线性微分方程的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $f(x) = x \cdot 2^x + \cos x$ 不能一次性设为一个描述形式特解, 必须拆分, 即

$$f_1(x) = x \cdot e^{x \ln 2}, f_2(x) = \cos x$$

根据特征根取值, 可知它们的特解可以直接设为

$$y_1^* = e^{x \ln 2} (ax + b), y_2^* = c \cos x + d \sin x \quad (3 \text{ 分})$$

分别代入原方程, 得

$$\begin{aligned}a(\ln 2 - 1) \ln 2 &= 1, b(\ln 2 - 1) \ln 2 = a - 2a \ln 2 \\ (c - d) \sin x - (c + d) \cos x &= \cos x\end{aligned}$$

$$\text{比较系数得 } a = \frac{1}{\ln^2 2 - \ln 2}, b = \frac{1 - 2 \ln 2}{(\ln 2 - 1)^2 \ln^2 2}, c = -\frac{1}{2}, d = -\frac{1}{2}. \quad (5 \text{ 分})$$

故原方程的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 + 2^x \left(\frac{1}{\ln^2 2 - \ln 2} x + \frac{1 - 2 \ln 2}{(\ln 2 - 1)^2 \ln^2 2} \right) - \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x \quad (6 \text{ 分})$$

3、(2分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 两两互相垂直, 且 $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2, |\mathbf{c}| = 3$, 试求模 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$.

【参考解答】: 由于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 两两互相垂直, 故

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0$$

于是由数量积的运算法则, 得

$$\begin{aligned}|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 &= (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) \\ &= |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 14\end{aligned}$$

故 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}| = \sqrt{14}$.

RForest

仅供备考学习¹、严禁商用!

4、(4分) 已知位于第一卦限的单位向量 $\overrightarrow{OA}$ 的三个方向角相等, 点 B 与点 $M(1, -3, 2)$ 关于点 $N(-1, 2, 1)$ 对称, 求 $\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}$.

【参考解答】: 设 $\overrightarrow{OA} = (\cos \alpha, \cos \alpha, \cos \alpha)$, 从而由

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

得 $\cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. 由于 $\overrightarrow{OA}$ 位于第一卦限, 故 $\overrightarrow{OA} = \frac{\sqrt{3}}{3}(1, 1, 1)$. (2分)

设点 $B(x, y, z)$, 则由题设可知

$$-1 = \frac{1+x}{2}, \quad 2 = \frac{-3+y}{2}, \quad 1 = \frac{2+z}{2}.$$

得 $x = -3, y = 7, z = 0$. 故 $\overrightarrow{OB} = (-3, 7, 0)$. (3分)

于是

$$\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -3 & 7 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{3}(-7, -3, 10). \quad (4分)$$

5、(4分) 一平面通过点 $(1, 2, 3)$, 它在 x 轴、 y 轴上的截距相等. 问: 当平面在三个坐标轴上的截距分别为何值时, 它与三个坐标面所围成的空间体的体积最小? 并写出体积最小时的平面的方程.

【参考解答】: 设所求平面的截距式方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} + \frac{z}{b} = 1$. 又点 $(1, 2, 3)$ 在此平面上, 故

$\frac{1}{a} + \frac{2}{a} + \frac{3}{b} = 1$, 解得 $b = \frac{3a}{a-3}$ ($a \neq 3$). 设此平面与三个坐标平面所围成的空间立体的体积为 V , 则

$$V = \frac{1}{6} |a| \cdot |a| \cdot \left| \frac{3a}{a-3} \right| = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{a^3}{3-a}, & 0 < a < 3 \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{a^3}{a-3}, & a \leq 0 \text{ 或 } a > 3 \end{cases} \quad (2分)$$

当 $0 < a < 3$ 时, $V' = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{(9-2a)}{(a-3)^2} > 0$;

当 $3 < a < \frac{9}{2}$ 时, $V' = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{(2a-9)}{(a-3)^2} < 0$;

当 $\frac{9}{2} < a$ 时, $V' > 0$. 故当 $a = \frac{9}{2}$ 时, V 取到最小值, 即当 $a = b = \frac{9}{2}$ 时, 此平面与三个坐标平面所围成的空间立体的体积最小. (3分)

此时平面的方程为

$$\frac{2x}{9} + \frac{2y}{9} + \frac{z}{9} = 1. \quad (4分)$$

仅供备考学习²、严禁商用!

6、(2分) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为两个非零向量, $|\vec{b}| = 1, (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{3}$, 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\vec{a} + x\vec{b}| - |\vec{a}|}{x}.$$

【参考解答】: 由向量的数量积运算律, 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\vec{a} + x\vec{b}| - |\vec{a}|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\vec{a} + x\vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2}{x(|\vec{a} + x\vec{b}| + |\vec{a}|)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\vec{a} + x\vec{b}) \cdot (\vec{a} + x\vec{b}) - \vec{a} \cdot \vec{a}}{x(|\vec{a} + x\vec{b}| + |\vec{a}|)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\vec{a} \cdot \vec{b} + x\vec{b} \cdot \vec{b}}{|\vec{a} + x\vec{b}| + |\vec{a}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \\ &= |\vec{b}| \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

7、(5分) 求直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ 绕 y 轴旋转一周的旋转曲面方程, 指出该曲面的名称, 并求该曲面与 $y=0, y=2$ 所包围的立体的体积.

【参考解答】: 直线的参数方程为 $x = 1 + 2t, y = t, z = -t$, 于是可得旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{(1+2t)^2 + (-t)^2} \sin t \\ y = t \\ z = \sqrt{(1+2t)^2 + (-t)^2} \cos t \end{cases}$$

消去参数 t 得 $x^2 + z^2 = (1+2y)^2 + y^2$, 即

$$x^2 + z^2 - 5\left(y + \frac{2}{5}\right)^2 = \frac{1}{5} \quad (2 \text{ 分})$$

该曲面为单叶双曲面. (3分)

由旋转曲面的体积计算公式, 可得

$$V = \int_0^2 \pi A(y) dy = \pi \int_0^2 (5y^2 + 4y + 1) dy = \frac{70\pi}{3} \quad (5 \text{ 分})$$

8、(6分) 求直线 $L_1: \begin{cases} x + 2y + 5 = 0 \\ 2y - z - 4 = 0 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} y = 0 \\ x + 2z + 4 = 0 \end{cases}$ 的公垂线方程.

【参考解答】: 两直线的方向向量分别取为

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_1 &= (1, 2, 0) \times (0, 2, -1) = (-2, 1, 2) \\ \mathbf{s}_2 &= (0, 1, 0) \times (1, 0, 2) = (2, 0, -1) \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

所以两直线的公垂线的方向向量可以取为

$$\mathbf{s} = \mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = (-2, 1, 2) \times (2, 0, -1) = (-1, 2, -2) \quad (3 \text{ 分})$$

设过直线 L_1 且与 $\mathbf{s}$ 平行的平面为 π_1 , 则它的方程为

$$x + 2y + 5 + \lambda(2y - z - 4) = 0$$

π_1 的法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, 2 + 2\lambda, -\lambda)$ 与 $\mathbf{s}$ 垂直, 故 $\mathbf{s} \cdot \mathbf{n}_1 = 0$, 即

$$(1, 2 + 2\lambda, -\lambda) \cdot (-1, 2, -2) = 0$$

解得 $\lambda = -\frac{1}{2}$. 从而平面 π_1 的方程为

$$2x + 2y + z + 14 = 0. \quad (4 \text{ 分})$$

设过直线 L_2 且与 $\mathbf{s}$ 平行的平面为 π_2 , 类似地可得平面 π_2 的方程为

$$2x + 5y + 4z + 8 = 0.$$

所以所求公垂线的方程为

$$\begin{cases} 2x + 2y + z + 14 = 0 \\ 2x + 5y + 4z + 8 = 0 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

【注】也可以在公垂线上任取一点, 由公垂线的方向向量 $\mathbf{s} = (-1, 2, -2)$ 将一般式方程改写为标准式方程. 如由上面得到的公垂线的一般式方程, 可得直线上一点坐标为 $(-9, 2, 0)$, 故得公垂线方程为

$$\frac{x + 9}{-1} = \frac{y - 2}{2} = \frac{z}{-2}.$$

9、(3 分) 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中, 试问与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线的条数有几条?

【参考解答】: 曲线上对应的切向量为 $\vec{T} = (1, -2t, 3t^2)$, 平面的法向量为 $\vec{n} = (1, 2, 1)$,

则由直线与平面平行得

$$\vec{T} \cdot \vec{n} = (1, -2t, 3t^2) \cdot (1, 2, 1) = 1 - 4t + 3t^2 = 0$$

解得 $t = 1$ 或 $t = \frac{1}{3}$. 即与平面相切的切线条数共有 2 条.

$$10、(6 \text{ 分}) \text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{ 讨论 } f(x, y) \text{ 在点 } (0, 0) \text{ 处连续性, 可偏导性? 可微性.}$$

【参考解答】: $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0)$, 所以

$f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续. (2 分)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0 = f'_x(0, 0), \quad (3 \text{ 分})$$

RForest

仅供备考学习⁴、严禁商用!

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{\sqrt{y^2}} = \frac{\pi}{2} = f'_y(0, 0) \quad (4 \text{ 分})$$

由 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{\pi}{2} y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \left(\arctan \frac{1}{r} - \frac{\pi}{2} \right) \cos \theta = 0, \text{ 所}$$

$f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。 (6 分)

11、(4 分) 求函数 $z = \frac{y}{x}$ 当 $x = 2, y = 1, \Delta x = 0.1, \Delta y = -0.2$ 时的全增量和全微分。

【参考解答】：全增量

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \frac{0.8}{2.1} - \frac{1}{2} = -\frac{5}{42}, \quad (2 \text{ 分})$$

全微分为

$$dz = -\frac{y}{x^2} dx + \frac{1}{x} dy = -\frac{1}{4} \cdot 0.1 + \frac{1}{2} \cdot (-0.2) = -0.125. \quad (4 \text{ 分})$$

【注】对于全微分，如果 dx, dy 不已知，则全文就为

$$dz|_{(2,1)} = \left[-\frac{y}{x^2} dx + \frac{1}{x} dy \right]_{(2,1)} = -\frac{1}{4} dx + \frac{1}{2} dy$$

12、(4 分) 设 $z = \frac{2x}{x^2 - y^2}$ ，则 $\frac{\partial^n z}{\partial y^n} \Big|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【参考解答】：由 $z = \frac{2x}{x^2 - y^2} = \frac{1}{x - y} + \frac{1}{x + y}$ ，则由 $\left(\frac{1}{x} \right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$ ，得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^n z}{\partial y^n} &= \left(\frac{1}{x - y} + \frac{1}{x + y} \right)_y^{(n)} = \left(\frac{1}{x - y} \right)_y^{(n)} + \left(\frac{1}{x + y} \right)_y^{(n)} \\ &= \frac{n!}{(x - y)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{(x + y)^{n+1}} \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

代入 $x = 2, y = 1$ ，得

$$\frac{\partial^n z}{\partial y^n} \Big|_{(2,1)} = n! + \frac{(-1)^n n!}{3^{n+1}}. \quad (4 \text{ 分})$$

13、(6 分) 当 $u > 0$ 时 $f(u)$ 有一阶连续导数，且 $f(1) = 0$ ，又二元函数 $z = f(e^x - e^y)$

RForest

仅供备考学习⁵、严禁商用！

满足 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$, 试求 $f(u)$ 的函数表达式.

【参考解答】: 由复合函数求导法则, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot e^x, \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \cdot (-e^y) \quad (2 \text{ 分})$$

代入题设等式, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \cdot u = 1 \quad (4 \text{ 分})$$

即 $f'(u) = \frac{1}{u}$, 积分得 $f(u) = \ln u + C$. (5 分)

又 $f(1) = 0$, 故 $C = 0$, 即 $f(u) = \ln u$. (6 分)

14、(6 分) 设函数 $z = \frac{1}{x} f(xy) + y\varphi(x+y)$, 其中函数 f, φ 具有连续的二阶导数, 求二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【参考解答】: 【思路一】由复合函数求导法则, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{x^2} \cdot f(xy) + \frac{1}{x} \cdot f'(xy) \cdot y + y \cdot \varphi'(x+y) \cdot 1 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -\frac{1}{x^2} f' \cdot x + \frac{1}{x} f' + \frac{y}{x} f'' \cdot x + \varphi' + y\varphi'' \\ &= yf'' + \varphi' + y\varphi'' \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

【思路二】由于二阶导数连续, 故与求导次序无关.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{x} f'(xy) \cdot x + \varphi(x+y) + y \cdot \varphi'(x+y) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= yf'' + \varphi' + y\varphi'' \end{aligned}$$

15、(8 分) 设函数 $u = f(r)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 若函数 u 满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0,$$

试求函数 u 的表达式.

【参考解答】: 由复合函数求导法则, 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= f'(r) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r} \cdot f'(r) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{x^2}{r^2} f''(r) + \frac{r - \frac{x^2}{r}}{r^2} f'(r) = \frac{x^2}{r^2} f''(r) + \frac{y^2 + z^2}{r^3} f'(r) \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

由函数结构的对称性, 可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y}{r} f'(r), \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{r} f'(r) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{y^2}{r^2} f''(r) + \frac{x^2 + z^2}{r^3} f'(r) \quad (4 \text{ 分}) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= \frac{z^2}{r^2} f''(r) + \frac{x^2 + y^2}{r^3} f'(r)\end{aligned}$$

代入题设等式, 得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) = 0 \quad (5 \text{ 分})$$

令 $f'(r) = p(r)$, 则 $p' + \frac{2}{r}p = 0$, 分离变量积分得 $p = \frac{C_1}{r^2} = f'(r)$. 再次积分, 得

$$f(r) = -\frac{C_1}{r} + C_2, \text{ 即}$$

$$u = -\frac{C_1}{r} + C_2, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数.} \quad (8 \text{ 分})$$

16. (6 分) 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = x + y, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x$, 试求函数 $f(x, y)$

的一个表达式.

【参考解答】: 对 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y$ 两端关于 x 求两次不定积分, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= xy + C_1(y) \\ f(x, y) &= \frac{1}{2}x^2y + xC_1(y) + C_2(y)\end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

对第一个等式两端求关于 y 的导数, 得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = x + C_1'(y) = x + y \quad (3 \text{ 分})$$

即 $C_1'(y) = y$, 积分得 $C_1(y) = \frac{1}{2}y^2 + C_3$. 于是

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}xy^2 + C_3 + C_2(y). \quad (4 \text{ 分})$$

对其关于 y 求二阶偏导数, 得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x + C_2''(y) = x, \text{ 即 } C_2''(y) = 0$$

两次积分得 $C_2(y) = C_4y + C_5$. 于是得

$$\begin{aligned}f(x, y) &= \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}xy^2 + C_4y + C_3 + C_5 \\ &= \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}xy^2 + C_1y + C_2\end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

其中 C_1, C_2 为任意常数.

【注】类似也可以求得

$$f(x, y) = \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}xy^2 + C_3x + C_4$$

其中 C_3, C_4 为任意常数. 容易验证, 取

$$f(x, y) = a + bx + cy + \frac{1}{2}xy(x + y)$$

其中 a, b, c 均为任意常数都满足要求. 故以上三个结论都可以, 其中最后一个结论包含了以上两个结论.

17、(6分) 设函数 $z = f(u)$ 由方程 $u = \varphi(u) + \int_x^y p(x + y - t)dt$ 所确定, u 是变量 x, y 的函数, 其中函数 $f(u), \varphi(u)$ 可微, 而函数 $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$, 求 $p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y}$.

【参考解答】: 令 $x + y - t = u$, 得

$$\int_x^y p(x + y - t)dt = \int_y^x p(u)(-du) = \int_x^y p(u)du = \int_x^y p(t)dt. \quad (2 \text{ 分})$$

联立方程组:

$$\begin{cases} z = f(u) \\ u = \varphi(u) + \int_x^y p(t)dt \end{cases}$$

对方程组两端分别对变量 x, y 求偏导数, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} - p(x) \end{cases}, \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + p(y) \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

解得 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-p(x)}{1 - \varphi'(u)} f'(u), \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{p(y)}{1 - \varphi'(u)} f'(u) \quad (6 \text{ 分})$$

代入所求表达式, 得

$$p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y} = 0. \quad (7 \text{ 分})$$

18、(6分) 设 $u = f(x, y)$ 为可微函数.

(1) 若 $u = f(x, y)$ 满足方程 $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 试证: $f(x, y)$ 在极坐标系中只是 θ 的函数, 而与 r 无关.

RForest

仅供备考学习⁸、严禁商用!

(2) 若 $u = f(x, y)$ 满足方程 $\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 试证: $f(x, y)$ 在极坐标系中只是 r 的函数, 而与 θ 无关.

【参考解答】: (1) 要证明函数 u 在极坐标系下与 r 无关, 只需证明 u 对 r 的偏导数为 0 即可. 因为

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta \\ &= \frac{1}{r} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cdot r \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot r \sin \theta \right) = \frac{1}{r} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = 0\end{aligned}\quad (3 \text{ 分})$$

由此可见, u 只是 θ 的函数, 而与 r 无关.

(2) 同理, 由于

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \theta} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} (-r \sin \theta) + \frac{\partial f}{\partial y} (r \cos \theta) \\ &= -\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} \cdot r^2 \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \cdot r^2 \sin \theta \cos \theta \\ &= -r^2 \sin \theta \cos \theta \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) = 0\end{aligned}\quad (3 \text{ 分})$$

由此可见 u 只是 r 的函数, 而与 θ 无关.

19、(7 分) 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$. 试证明: 对任意的常数 c , $f(x, y) = c$ 为一直线的充分必要条件是

$$(f_y)^2 \cdot f_{xx} - 2f_x \cdot f_y \cdot f_{xy} + (f_x)^2 \cdot f_{yy} = 0.$$

【参考证明】: 设 $y = y(x)$ 是方程 $f(x, y) = 0$ 所确定的隐函数, 则问题转换为证明

$f(x, y) = c$ 是一直线方程的充分必要条件是 $\frac{d^2 y}{dx^2} = 0$.

必要性: 设 $f(x, y) = c$ 是一直线, 则必有

$$f(x, y) = ax + by + d \quad (a, b, d \text{ 均为常数}), \quad (1 \text{ 分})$$

于是可得 $f_x = a, f_y = b, f_{xx} = f_{xy} = f_{yy} = 0$, 故

$$(f_y)^2 \cdot f_{xx} - 2f_x \cdot f_y \cdot f_{xy} + (f_x)^2 \cdot f_{yy} = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

充分性: 由隐函数偏导公式计算公式, 有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x(x, y)}{f_y(x, y)} \quad (4 \text{ 分})$$

故由复合函数求导法则, 得

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \left[-\frac{f_x(x, y)}{f_y(x, y)} \right]'_x = -\frac{[f_x(x, y)]'_x \cdot f_y - f_x \cdot [f_y(x, y)]'_x}{(f_y)^2}$$

其中

RForest

仅供备考学习⁹、严禁商用!

$$[f_x(x, y)]'_x = f_{xx} + f_{xy} \cdot \frac{dy}{dx}, [f_y(x, y)]'_x = f_{yx} + f_{yy} \frac{dy}{dx}$$

将 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}$ 和上面的结果代入二阶导数表达式, 得

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{\left(f_{xx} - f_{xy} \cdot \frac{f_x}{f_y}\right) \cdot f_y - f_x \cdot \left(f_{yx} - f_{yy} \frac{f_x}{f_y}\right)}{(f_y)^2} \\ &= \frac{f_{xx}(f_y)^2 - 2f_{xy}f_xf_y + f_{yy}(f_x)^2}{(f_y)^3} \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

故当 $f_{xx}(f_y)^2 - 2f_{xy}f_xf_y + f_{yy}(f_x)^2 = 0$, $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$, 即 $f(x, y) = c$ 为一直线. (7 分)

20、(6 分) 设二元函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xe^{xy} + yz^2 = yz \sin x + z$ 所确定, 求二阶偏导数 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(x,y)=(0,0)}$.

【参考解答】: 由 $x = 0, y = 0$, 得 $z = 0$. 对方程两边同时对变量 x 求一阶偏导数, 得

$$\begin{aligned} &e^{xy} + x \cdot e^{xy} \cdot y + y \cdot 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= y \left(\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \sin x + z \cdot \cos x \right) + \frac{\partial z}{\partial x} \end{aligned} \quad (*) \quad (2 \text{ 分})$$

代入 $x = 0, y = 0, z = 0$, 解得 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(x,y,z)=(0,0,0)} = 1$. (3 分)

对(*)两边同时对变量 x 求一阶偏导数, 得

$$e^{xy} \cdot y(1 + xy) + e^{xy} \cdot y + y \cdot \left(2z \frac{\partial z}{\partial x} \right)' = y \left(\frac{\partial z}{\partial x} \sin x + z \cos x \right)' + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \quad (5 \text{ 分})$$

将 $x = 0, y = 0, z = 0$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(x,y,z)=(0,0,0)} = 1$ 代入, 得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(x,y,z)=(0,0,0)} = 0$. (6 分)

RForest

仅供备考学习、¹⁰ 严禁商用!